

Gudy Examination Series

MAP YOUR MASTERY. MASTER YOUR GOALS.

TKA Wajib: Matematika

Geometri & Dimensi Tiga

Kedudukan & Jarak Titik/Garis/Bidang Kubus & Limas, Sudut Ruang Tiga Dimensi, Transformasi Geometri

Kode Paket: GDY-TKA-GEOM-100
Jumlah Soal: 20 Butir Pilihan Ganda
Alokasi Waktu: 60 Menit
Target Nilai: 100 / Sempurna

Petunjuk Pengerjaan Ujian Mandiri:

- Kerjakan seluruh butir soal secara mandiri tanpa membuka buku catatan atau bantuan mesin pencari untuk mengukur pemahaman murni Anda.
- Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, D, atau E) untuk setiap butir soal.
- Perhatikan alokasi waktu ujian (60 menit) untuk melatih kecepatan membaca dan ketepatan kalkulasi.
- Setelah selesai, periksalah lembar jawaban Anda dengan *Kunci Jawaban & Lembar Pembahasan Lengkap* yang terletak di halaman akhir dokumen ini.

BAGIAN 1: NASKAH SOAL PILIHAN GANDA

Soal #1

Jarak Titik ke Titik Kubus

Pada kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, jarak titik A ke titik G (diagonal ruang) adalah...

- A. $6\sqrt{2}$ cm
- B. $6\sqrt{3}$ cm
- C. 12 cm
- D. $9\sqrt{2}$ cm
- E. $8\sqrt{3}$ cm

Soal #2

Jarak Titik ke Garis Kubus

Pada kubus ABCD.EFGH dengan rusuk 6 cm, jarak titik C ke diagonal ruang AG adalah...

- A. $2\sqrt{3}$ cm
- B. $2\sqrt{6}$ cm
- C. $3\sqrt{6}$ cm
- D. $4\sqrt{2}$ cm
- E. $3\sqrt{2}$ cm

Soal #3

Jarak Titik ke Bidang Kubus

Pada kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 8 cm, jarak titik E ke bidang BDG adalah...

- A. $\frac{8}{3}\sqrt{3}$ cm
- B. $\frac{16}{3}\sqrt{3}$ cm
- C. $4\sqrt{3}$ cm
- D. $8\sqrt{2}$ cm
- E. $\frac{16}{3}\sqrt{2}$ cm

Soal #4

Sudut Garis dan Bidang

Pada kubus ABCD.EFGH, besar sudut antara garis AH dan bidang BDHF adalah...

- A. 30°
- B. 45°
- C. 60°
- D. 75°
- E. 90°

Soal #5

Jarak Titik ke Bidang Limas

Pada limas beraturan T.ABCD dengan alas persegi berusuk 4 cm dan panjang rusuk tegak 6 cm, tinggi limas adalah...

- A. $2\sqrt{7}$ cm
- B. $4\sqrt{2}$ cm
- C. $2\sqrt{5}$ cm
- D. $\sqrt{28}$ cm
- E. $\sqrt{32}$ cm

Soal #6

Translasi Geometri

Bayangan titik P(3, -5) oleh translasi $T = [-2, 4]$ adalah...

- A. (1, -1)
- B. (5, -9)
- C. (1, -9)
- D. (5, -1)
- E. (-1, 1)

Soal #7Refleksi terhadap Garis $y = x$

Titik A(4, -2) direfleksikan terhadap garis $y = x$. Koordinat bayangan titik A adalah...

- A. (-2, 4)
- B. (2, -4)
- C. (-4, 2)
- D. (4, 2)
- E. (-2, -4)

Soal #8

Rotasi 90 Derajat

Bayangan titik B(-3, 5) jika dirotasikan sebesar 90° berlawanan arah jarum jam dengan pusat O(0, 0) adalah...

- A. (-5, -3)
- B. (5, 3)
- C. (-5, 3)
- D. (3, -5)
- E. (5, -3)

Soal #9

Dilatasi Titik

Titik C(2, -4) didilatasi dengan pusat P(1, 2) dan faktor skala $k = 3$. Koordinat bayangan C' adalah...

- A. (4, -16)
- B. (4, -14)
- C. (6, -12)
- D. (3, -10)
- E. (5, -16)

Soal #10

Refleksi Garis

Persamaan bayangan garis $2x - 3y + 6 = 0$ oleh refleksi terhadap sumbu-X adalah...

- A. $2x + 3y + 6 = 0$
- B. $2x - 3y - 6 = 0$
- C. $-2x + 3y + 6 = 0$
- D. $3x - 2y + 6 = 0$
- E. $2x + 3y - 6 = 0$

Soal #11

Komposisi Transformasi

Titik D(1, 2) ditransformasikan oleh matriks $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ dilanjutkan rotasi 180° pusat O(0,0). Koordinat akhir D adalah...

A. (-2, -4)

B. (2, 4)

C. (-4, -2)

D. (4, 2)

E. (-1, -2)

Soal #12

Sudut Dua Bidang Kubus

Pada kubus ABCD.EFGH, nilai cosinus sudut antara bidang AFH dan bidang CFH adalah...

A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{2}\sqrt{2}$ E. $\frac{1}{2}\sqrt{3}$ **Soal #13**

Jarak Titik ke Garis Kubus

Pada kubus ABCD.EFGH berusuk 4 cm, titik P adalah titik tengah rusuk GH. Jarak titik B ke titik P adalah...

A. $4\sqrt{2}$ cm

B. 6 cm

C. $2\sqrt{13}$ cmD. $2\sqrt{14}$ cmE. $5\sqrt{2}$ cm

Soal #14

Jarak Dua Garis Bersilangan

Pada kubus ABCD.EFGH dengan rusuk 6 cm, jarak antara garis AE dan garis CG adalah...

- A. 6 cm
- B. $6\sqrt{2}$ cm
- C. $6\sqrt{3}$ cm
- D. $3\sqrt{2}$ cm
- E. $3\sqrt{3}$ cm

Soal #15Refleksi terhadap Garis $x = h$

Titik Q(-1, 3) direfleksikan terhadap garis $x = 2$. Bayangannya adalah...

- A. (5, 3)
- B. (3, 3)
- C. (-5, 3)
- D. (1, 3)
- E. (4, 3)

Soal #16

Matriks Rotasi

Matriks yang bersesuaian dengan rotasi 90° searah jarum jam dengan pusat O(0,0) adalah...

- A. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$
- B. $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
- C. $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$
- D. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- E. $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$

Soal #17

Volume Bangun Ruang Gabungan

Volume sebuah balok dengan panjang 8 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 10 cm adalah...

- A. 240 cm^3
- B. 360 cm^3
- C. 480 cm^3
- D. 600 cm^3
- E. 720 cm^3

Soal #18

Luas Permukaan Tabung

Luas permukaan tabung tertutup dengan jari-jari alas 7 cm dan tinggi 10 cm (menggunakan $\pi = 22/7$) adalah...

- A. 528 cm^2
- B. 748 cm^2
- C. 836 cm^2
- D. 924 cm^2
- E. 1056 cm^2

Soal #19

Luas Bayangan Dilatasi

Sebuah lingkaran dengan luas 25 cm^2 didilatasikan dengan faktor skala $k = -3$. Luas bayangan lingkaran tersebut adalah...

- A. 75 cm^2
- B. 150 cm^2
- C. 225 cm^2
- D. 250 cm^2
- E. 300 cm^2

Soal #20

Jarak Titik ke Rusuk Tegak Limas

Pada limas T.ABC dengan bidang alas segitiga sama sisi berusuk 6 cm dan rusuk tegak saling tegak lurus, jarak puncak T ke alas ABC dapat dihitung dengan...

- A. Tinggi segitiga sisi tegak
- B. Proyeksi ortogonal T ke titik berat segitiga ABC
- C. Garis bagi sudut alas
- D. Setengah rusuk tegak
- E. Panjang sisi alas

BAGIAN 2: KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci	No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci
1	Jarak Titik ke Titik Kubus	B	11	Komposisi Transformasi	A
2	Jarak Titik ke Garis Kubus	B	12	Sudut Dua Bidang Kubus	A
3	Jarak Titik ke Bidang Kubus	B	13	Jarak Titik ke Garis Kubus	B
4	Sudut Garis dan Bidang	A	14	Jarak Dua Garis Bersilangan	B
5	Jarak Titik ke Bidang Limas	A	15	Refleksi terhadap Garis $x = h$	A
6	Translasi Geometri	A	16	Matriks Rotasi	A
7	Refleksi terhadap Garis $y = x$	A	17	Volume Bangun Ruang Gabungan	C
8	Rotasi 90 Derajat	A	18	Luas Permukaan Tabung	B
9	Dilatasi Titik	A	19	Luas Bayangan Dilatasi	C
10	Refleksi Garis	A	20	Jarak Titik ke Rusuk Tegak Limas	B

Lembar Pembahasan Langkah per Langkah:

Pembahasan Soal #1 [Jarak Titik ke Titik Kubus] — Kunci Jawaban: (B)

Diagonal ruang kubus dengan rusuk r adalah $r\sqrt{3} = 6\sqrt{3}$ cm.

Pembahasan Soal #2 [Jarak Titik ke Garis Kubus] — Kunci Jawaban: (B)

Perhatikan segitiga ACG siku-siku di C. $AC = 6\sqrt{2}$ cm (diagonal bidang), $CG = 6$ cm, $AG = 6\sqrt{3}$ cm. Jarak C ke AG adalah tinggi segitiga $d = (AC \cdot CG) / AG = (6\sqrt{2} \cdot 6) / (6\sqrt{3}) = 6\sqrt{2} / \sqrt{3} = 2\sqrt{6}$ cm.

Pembahasan Soal #3 [Jarak Titik ke Bidang Kubus] — Kunci Jawaban: (B)

Bidang BDG dan AFH membagi diagonal ruang $EC = 8\sqrt{3}$ menjadi 3 bagian sama panjang. Jarak titik E ke bidang BDG adalah $\frac{2}{3}$ dari panjang diagonal ruang $EC = \frac{2}{3} \cdot 8\sqrt{3} = \frac{16}{3}\sqrt{3}$ cm.

Pembahasan Soal #4 [Sudut Garis dan Bidang] — Kunci Jawaban: (A)

Proyeksi titik A ke bidang BDHF adalah titik tengah AC, sebut P. Garis proyeksi AH pada BDHF adalah PH. Perhatikan segitiga APH siku-siku di P. $AP = \frac{1}{2} AC = \frac{1}{2} \cdot r\sqrt{2}$. $AH = r\sqrt{2}$. Maka $\sin \theta = AP / AH = (\frac{1}{2} r\sqrt{2}) / (r\sqrt{2}) = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = 30^\circ$.

Pembahasan Soal #5 [Jarak Titik ke Bidang Limas] — Kunci Jawaban: (A)

Titik puncak T diproyeksikan ke titik pusat alas O (titik potong diagonal AC dan BD). $AC = 4\sqrt{2}$ cm, maka $AO = 2\sqrt{2}$ cm. Tinggi $TO = \sqrt{TA^2 - AO^2} = \sqrt{6^2 - (2\sqrt{2})^2} = \sqrt{36 - 8} = \sqrt{28} = 2\sqrt{7}$ cm.

Pembahasan Soal #6 [Translasi Geometri] — Kunci Jawaban: (A)

$P'(x', y') = (3 + (-2), -5 + 4) = (1, -1)$.

Pembahasan Soal #7 [Refleksi terhadap Garis $y = x$] — Kunci Jawaban: (A)

Refleksi terhadap $y = x$ menukar posisi koordinat: $(x, y) \rightarrow (y, x)$. Maka $(4, -2)$ menjadi $(-2, 4)$.

Pembahasan Soal #8 [Rotasi 90 Derajat] — Kunci Jawaban: (A)

Rumus rotasi 90° berlawanan jarum jam: $(x, y) \rightarrow (-y, x)$. Maka $(-3, 5) \rightarrow (-5, -3)$.

Pembahasan Soal #9 [Dilatasi Titik] — Kunci Jawaban: (A)

$x' = a + k(x - a) = 1 + 3(2 - 1) = 1 + 3(1) = 4$. $y' = b + k(y - b) = 2 + 3(-4 - 2) = 2 + 3(-6) = 2 - 18 = -16$. Maka $C'(4, -16)$.

Pembahasan Soal #10 [Refleksi Garis] — Kunci Jawaban: (A)

Refleksi terhadap sumbu-X: $x' = x \Rightarrow x = x'$, dan $y' = -y \Rightarrow y = -y'$. Substitusi ke garis: $2(x') - 3(-y') + 6 = 0 \Rightarrow 2x + 3y + 6 = 0$.

Pembahasan Soal #11 [Komposisi Transformasi] — Kunci Jawaban: (A)

Transformasi 1 (dilatasi $k=2$): $D1(2 \times 1, 2 \times 2) = (2, 4)$. Rotasi 180° : $(x, y) \rightarrow (-x, -y)$. Maka $(2, 4) \rightarrow (-2, -4)$.

Pembahasan Soal #12 [Sudut Dua Bidang Kubus] — Kunci Jawaban: (A)

Tarik garis tinggi dari A ke FH (jatuh di titik tengah FH, sebut M) dan dari C ke FH (juga di M). Sudut antara bidang AFH dan CFH adalah sudut AMC. Pada segitiga AMC: $AM = r/2 \sqrt{6}$, $CM = r/2 \sqrt{6}$, $AC = r\sqrt{2}$. Dengan Aturan Cosinus: $\cos(\text{AMC}) = (AM^2 + CM^2 - AC^2) / (2 AM CM) = (6/4 + 6/4 - 2) / (2 * 6/4) = (3 - 2) / 3 = 1/3$.

Pembahasan Soal #13 [Jarak Titik ke Garis Kubus] — Kunci Jawaban: (B)

Gunakan koordinat Kartesius dengan $B(0, 0, 0)$, $A(4, 0, 0)$, $C(0, 4, 0)$, $F(0, 0, 4)$. Maka $H(4, 4, 4)$ dan $G(0, 4, 4)$. Titik tengah P dari GH adalah $(2, 4, 4)$. Jarak BP = $\sqrt{(2^2 + 4^2 + 4^2)} = \sqrt{(4 + 16 + 16)} = \sqrt{36} = 6$ cm.

Pembahasan Soal #14 [Jarak Dua Garis Bersilangan] — Kunci Jawaban: (B)

Garis AE dan CG sejajar vertikal dan terletak pada bidang diagonal ACEG. Jarak antara kedua garis adalah panjang ruas garis AC (diagonal bidang alas) = $6\sqrt{2}$ cm.

Pembahasan Soal #15 [Refleksi terhadap Garis $x = h$] — Kunci Jawaban: (A)

$x' = 2h - x = 2(2) - (-1) = 4 + 1 = 5$. $y' = y = 3$. Maka $Q'(5, 3)$.

Pembahasan Soal #16 [Matriks Rotasi] — Kunci Jawaban: (A)

Searah jarum jam = rotasi -90° . Matriks rotasi θ : $\begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$. Untuk $\theta = -90^\circ$: $\cos(-90^\circ) = 0$, $\sin(-90^\circ) = -1$. Maka $\begin{bmatrix} 0 & -(-1) \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$.

Pembahasan Soal #17 [Volume Bangun Ruang Gabungan] — Kunci Jawaban: (C)

Volume balok = $p * l * t = 8 * 6 * 10 = 480 \text{ cm}^3$.

Pembahasan Soal #18 [Luas Permukaan Tabung] — Kunci Jawaban: (B)

$L = 2\pi r(r + t) = 2 * (22/7) * 7 * (7 + 10) = 44 * 17 = 748 \text{ cm}^2$.

Pembahasan Soal #19 [Luas Bayangan Dilatasi] — Kunci Jawaban: (C)

Luas bayangan = k^2 * Luas awal = $(-3)^2 * 25 = 9 * 25 = 225 \text{ cm}^2$.

Pembahasan Soal #20 [Jarak Titik ke Rusuk Tegak Limas] — Kunci Jawaban: (B)

Pada limas beraturan, proyeksi ortogonal puncak T ke bidang alas tepat jatuh di titik berat (centroid) bidang alas segitiga ABC.